



大学物理 (上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 6 — T1——T4

我爱学习，
学习使我快乐



百家号/中国教育服

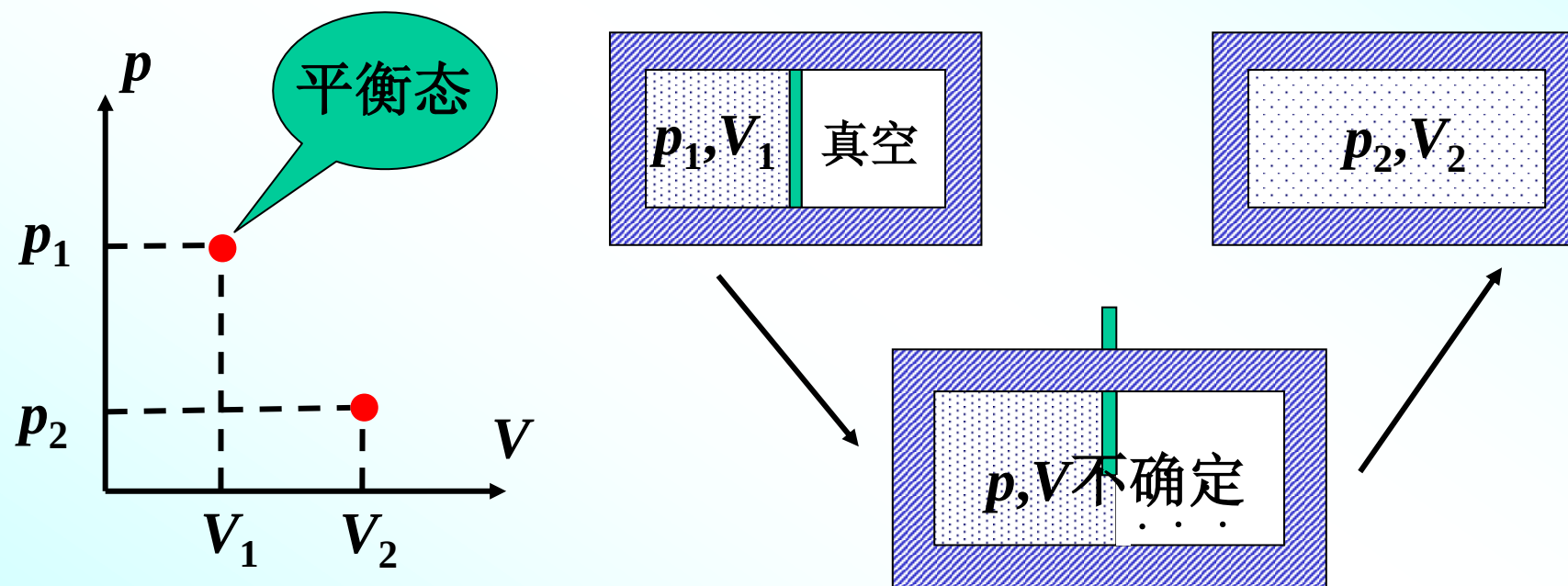
请认真独立完成作业！

第6章 气体动理论

- ✓ 热力学系统和平衡态
- ✓ 状态参量

2) 状态图:

状态参量空间: 以独立的状态参量为坐标构成的一个空间
常用状态图有 p — V 图, p — T 图, V — T 图。



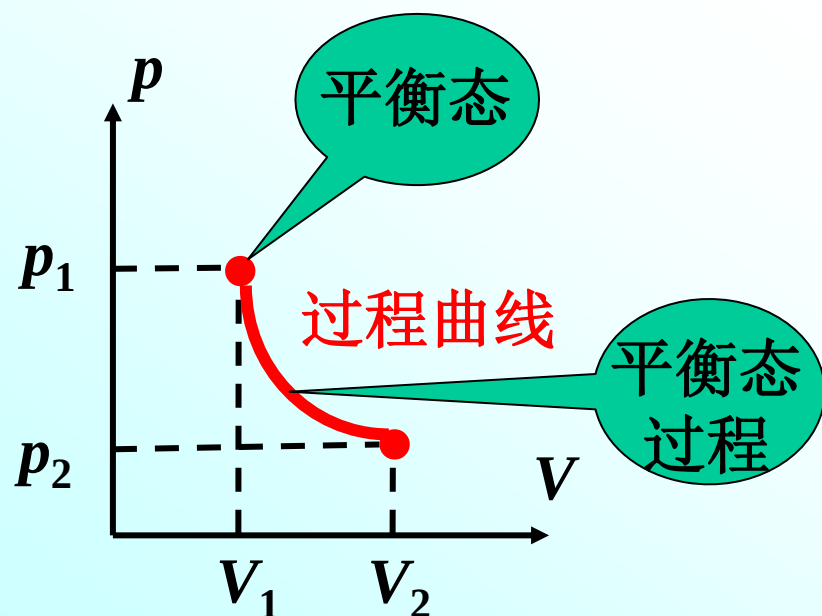
例: 理想气体绝热自由膨胀

系统的每一个平衡态都与状态图中的一个点对应。

4. 热力学过程

系统从初态经历一系列中间态最后达到末态的这种演化过程称为**热力学过程**（简称**过程**）

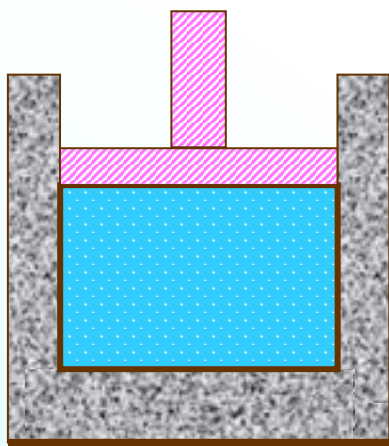
- ✓ 若系统在变化过程中经历的每一状态都是平衡态，则此过程称为**平衡态过程**；
- ✓ 平衡态过程可在状态图上用一条连结初末态的曲线表示。



非平衡态、非平衡态过程
都不能用状态图描述！

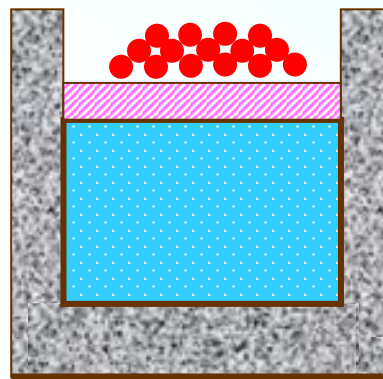
显然，实际的热力学过程**都不是**平衡态过程。

例：考虑汽缸中气体的压缩过程。一实际汽缸气体作为系统，当活塞运动时气体被压缩，使系统在整个压缩过程中经历了一系列状态。



快速压缩

非平衡过程



设想活塞
无限缓慢
地移动

趋近平衡过程

一个过程其任意时刻的中间态都无限接近于一个平衡态，则此过程称为**准静态过程**。

准静态变化过程可用状态图的**过程曲线**来表示。

5. 温度和热力学第零定律

1) 热平衡:

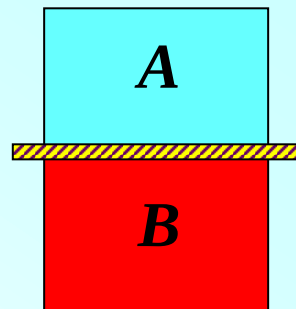
系统A和B处在各自的平衡态 $\longrightarrow$ 状态都变化
 $\longrightarrow$ 达到共同的平衡态且不再变化 (热平衡)

标志: 两系统之间的热交换停止

实验发现:

如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡, 则此两系统必定也处于热平衡, 这个结论称为**热力学第零定律**。

绝热板
导热板



2) 热力学第零定律

如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡。

- ✓ 两个（或许多）热力学系统处于同一热平衡状态时，它们必然具有某种**共同的宏观性质**；我们将这一共同的宏观性质称为**温度**。
- ✓ 一切互为热平衡的系统，都具有**相同**的温度。同样地，具有相同温度的几个系统放到一起，它们也必然处于热平衡。

A、B两系统
发生**热接触**时：

$T_A > T_B$	热量由A传给B
$T_A < T_B$	热量由B传给A
$T_A = T_B$	无热量传递（ 热平衡 ）

✓ 热力学第零定律还是制造温度计的依据

我们比较两个物体的温度时，不需要令两物体直接进行热接触，只需取一个**标准的物体**分别与这两个物体进行热接触就行了。

这个作为标准的物体就是**温度计**。

温标：温度的数字表示法

□ **理想气体温标：** 水的三相点 $T=273.16\text{ K}$ (**K: SI 单位制**)

□ **热力学温标：** 与任何物质的性质无关

$$t = T - 273.15$$

二、理想气体状态方程与微观模型

1. 状态方程：描述气体处在平衡态下状态参量之间的函数关系的方程

$$f(p, V, T) = 0$$

理想气体状态方程： $pV = \nu RT$

$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

(摩尔气体常量)

$$\text{物质的量: } \nu = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

(阿伏伽德罗常数)

$$\Rightarrow pV = \frac{N}{N_A} RT = NkT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

(玻耳兹曼常数)

或： $p = nkT$ (n : 分子数密度)

2. 理想气体的微观模型

- 1) 分子本身大小忽略不计
- 2) 分子所受重力忽略不计
- 3) 除碰撞外，分子间相互作用忽略不计
- 4) 分子间、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞
- 5) 分子运动遵从经典力学规律

理想气体分子像一个个极小的彼此间无相互作用的遵从经典力学规律的弹性质点。

在什么条件下，实际气体与此模型符合得很好？（ D ）

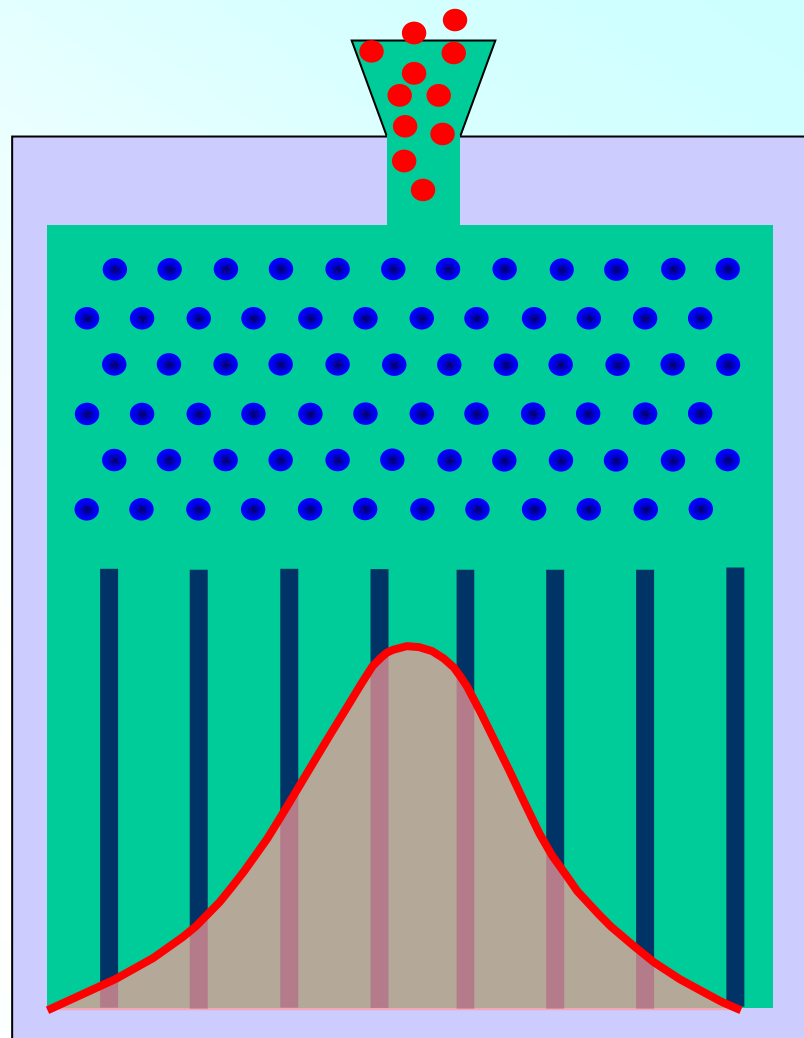
- | | |
|------------|------------|
| A. 压强大、温度低 | B. 压强小、温度低 |
| C. 压强大、温度高 | D. 压强小、温度高 |

统计规律:

例: 伽尔顿板实验

单个事件无规律可循, 具有极大的偶然性, 但就大量事件的整体来看, 却存在着一定的规律——统计规律

- ✓ 对大量事件的整体起作用
- ✓ 统计规律永远伴随着涨落现象



(Galton Board)
(Quincunx)
(Bean Machine)

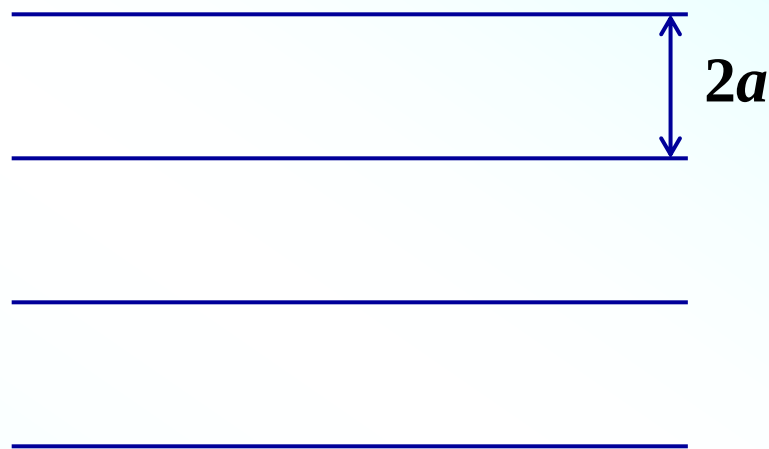
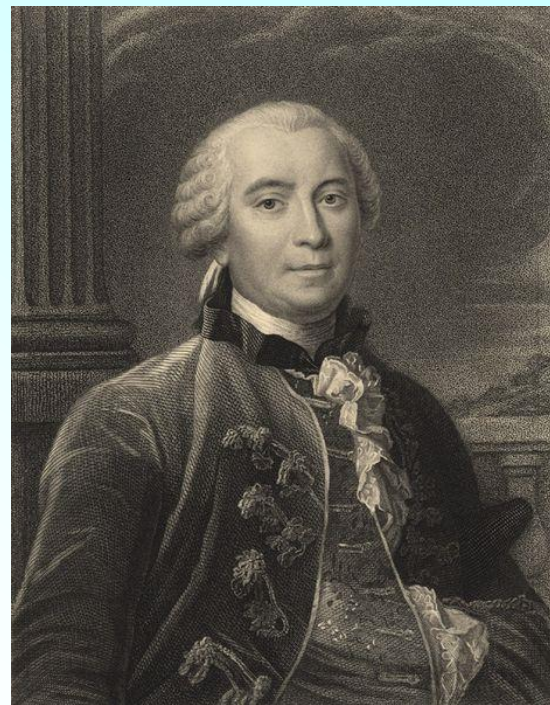
蒲丰(Buffon)问题： 1777年，法国著名学者蒲丰提出用随机投针的概率计算无理数 π 的值。

$$\pi = ?$$

平行线间距为 $2a$ ，针长为 $2L$ ，且 $0 < L < a$ 。设共投针 N 次，其中针压线 n 次。则

$$\pi \approx \frac{2NL}{na}$$

投了几十万次，得到 $\pi = 3.14$



《计算物理学》张开明 等 P229

《计算固体物理学》邹宪武 P492

根据统计规律，我们可以对容器中处于热动平衡的大量气体分子作如下假设：

- 1) 容器中任一位置处单位体积内的分子数不比其它位置占优势，即分子按位置分布是均匀的（忽略重力）

$$n = \frac{N}{V}$$

气体分子数密度处处相同

- 2) 分子沿任何方向运动不比其它方向占优势，即分子速度按方向分布是均匀的

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2$$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\frac{1}{3} \overline{v^2} = \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

3. 理想气体的压强

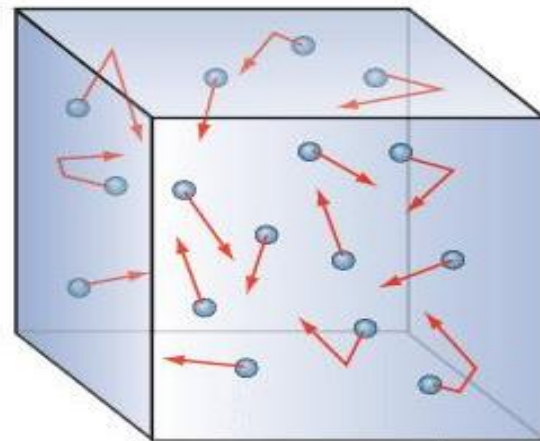
压强的产生：

宏观描述：器壁单位面积所受的正压力

热平衡下，分子与容器每个器壁都要碰撞。单个分子碰撞器壁的作用力是不连续的、偶然的、不均匀的；而大量分子对器壁作用力的总效果是一个持续的平均作用力。

微观解释：大量分子单位时间内对器壁单位面积所施加的冲量，就是压强。

这个平均冲量是多少？

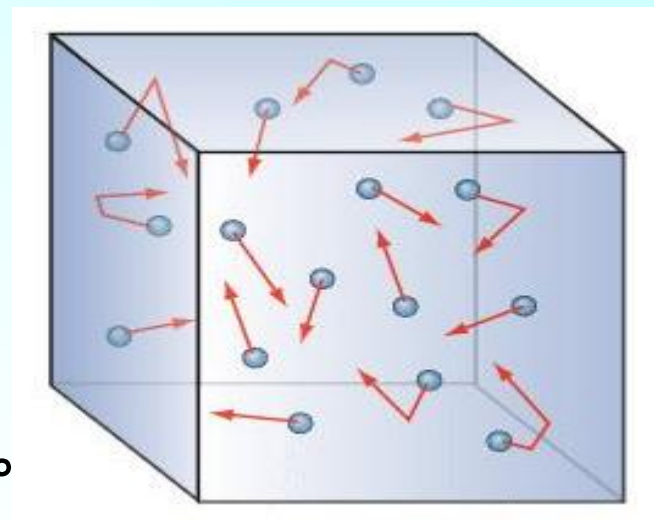


设长方体 V 中有 N 个理想气体分子

气体分子数密度为 $n = N/V$

每个分子质量为 m

每个分子速度的大小、方向各不相同。



将所有**速度大小和方向都相同**的分子记为一组，标记为 i ，因此全部分子被分成若干组

第 i 组的分子速度为 $\vec{v}_i$ ， $\vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

第 i 组的分子数密度为 n_i ，

$$\sum_i n_i = \frac{\sum_i n_i V}{V} = \frac{\sum_i N_i}{V} = \frac{N}{V} = n$$

任取面积元 dA ，垂直于 x 轴的器壁(光滑)，计算 dA 上的压强：

1) 速度为 $\vec{v}_i$ 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{碰撞前速度: } \vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz}) \\ \text{碰撞后速度: } \vec{v}'_i = (-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz}) \end{array} \right.$$

→ 碰撞前后动量改变: $\Delta p_i = -2mv_{ix}$

→ 分子施于 dA 的冲量: $\Delta I_i = 2mv_{ix}$

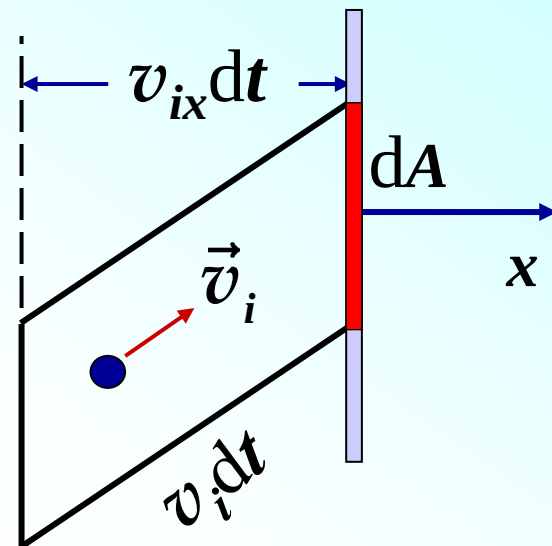
2) dt 时间内第 i 组分子施于 dA 的冲量：

取 $v_i dt$ 为斜高、 dA 为底的斜柱体

$$\left. \begin{array}{l} V_i = v_{ix} dt dA \\ N_i = n_i V_i \end{array} \right\} N_i = n_i v_{ix} dt dA$$

所以， dt 内第 i 组分子施于 dA 的冲量：

$$\Rightarrow dI_i = 2mv_{ix} N_i = 2mn_i v_{ix}^2 dt dA$$



dt内第*i*组分子施于dA 的冲量:

$$dI_i = 2mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

所有分子施于dA的冲量:

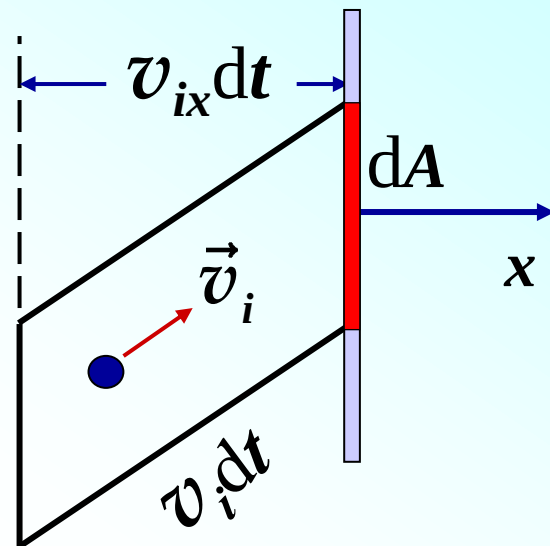
$$dI = \sum_i dI_i = \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

上式中对*i* 求和应理解为:

$$dI = \sum_{v_{ix} > 0} 2mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

按几率分布 $v_{ix} > 0$, $v_{ix} < 0$ 的分子数各占一半, 故

$$dI = \frac{1}{2} \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 dt dA = \sum_i mn_i v_{ix}^2 dt dA$$





$$dI = \sum_i mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

根据冲量的定义: $dI = Fdt$
dA上的压强: $p = \frac{F}{dA}$

$$\Rightarrow p = \frac{dI}{dt dA} = \sum_i mn_i v_{ix}^2 = m \sum_i n_i v_{ix}^2 \frac{n}{n}$$

$$\Rightarrow p = nm \overline{v_x^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i N_i v_{ix}^2}{N} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$

